

RÉSUMÉ DE COURS : LES SUITES NUMÉRIQUES

Prof. Ahmed SOUSSI | CentreAlphaAdil | 2meBAC(2026/2027)
Tiznit, Maroc | Email : soussi.lphea@gmail.com

Définition : Toute fonction définie d'une partie I de $\mathbb{N}$ vers $\mathbb{R}$ est appelée une suite numérique.

Majorée

Soit $(U_n)_{n \in I}$ une suite numérique :

- **Majorée :** $(\forall n \in I) \quad U_n \leq M$
- **Minorée :** $(\forall n \in I) \quad U_n \geq m$
- **Bornée :** Majorée et minorée
 $(\forall n \in I) \quad m \leq U_n \leq M$

Monotonie

Soit $(U_n)_{n \in I}$ une suite numérique :

- **Croissante :** $(\forall n \in I) \quad U_{n+1} - U_n \geq 0$
 $\implies (\forall n \geq n_0) \quad U_n \geq U_{n_0}$
- **Décroissante :** $(\forall n \in I) \quad U_{n+1} - U_n \leq 0$
 $\implies (\forall n \geq n_0) \quad U_n \leq U_{n_0}$

Suites Arithmétiques vs Géométriques

Propriété	Suite Géométrique	Suite Arithmétique
Définition	$U_{n+1} = q \cdot U_n \quad (q : \text{raison})$	$U_{n+1} = U_n + r \quad (r : \text{raison})$
Terme Général	$U_n = U_p \times q^{n-p} \implies U_n = U_0 \times q^n$	$U_n = U_p + (n-p)r \implies U_n = U_0 + nr$
Somme S_n	$S_n = U_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$	$S_n = \frac{(n-p+1)}{2}(U_p + U_n)$
3 Termes Consécutifs	a, b, c consécutifs $\implies a \times c = b^2$	a, b, c consécutifs $\implies a + c = 2b$

Convergence & Limites Usuelles

— $(U_n)_n$ est **convergente** si $\lim U_n = \ell \in \mathbb{R}$. Sinon, elle est **divergente**.

Limite de (n^α) :

- $\alpha > 0 \implies \lim n^\alpha = +\infty$
- $\alpha < 0 \implies \lim n^\alpha = 0$

Limite de (q^n) :

- $q > 1 \implies \lim q^n = +\infty$
- $-1 < q < 1 \implies \lim q^n = 0$
- $q = 1 \implies \lim q^n = 1$
- $q \leq -1 \implies$ Pas de limite

Critères de Convergence & Comparaison

- Croissante + Majorée $\implies$ **Convergente**
- Décroissante + Minorée $\implies$ **Convergente**
- $\begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim u_n = +\infty \end{cases} \implies \lim v_n = +\infty$

- $\begin{cases} u_n \leq v_n \\ \lim v_n = -\infty \end{cases} \implies \lim u_n = -\infty$
- $\begin{cases} |u_n - \ell| \leq v_n \\ \lim v_n = 0 \end{cases} \implies \lim u_n = \ell$
- $\begin{cases} w_n \leq u_n \leq v_n \\ \lim w_n = \lim v_n = \ell \end{cases} \implies \lim u_n = \ell$

Suite V_n

Si :

- (U_n) est convergente et $\lim U_n = \ell$
- f est continue en ℓ

Alors (V_n) converge et $\lim V_n = f(\ell)$.

Suite U_{n+1}

Si $U_{n+1} = f(U_n)$ avec :

- f continue sur I et $f(I) \subset I$
- $U_{n_0} \in I$ et (U_n) convergente vers ℓ

Alors ℓ est solution de $f(x) = x$ dans I .